

«Хмарні технології обробки даних»

Лабораторна робота №2

Студентка: Кувавiна Софiя

Мета: ознайомитись з використанням AWS Simple Storage Service (S3)

Завдання:

- Створити бакет S3
- Налаштувати доступ до нього з інстансу, створеного у попередній лабораторній роботі
- Ознайомитись зі способами взаємодії з ним

1. Створіть бакет та помістіть на нього кілька текстових файлів (csv/json),

зображень засобами (всі 3 є обов'язковими)

a. AWS Management Console

b. AWS CLI

c. Python API

Створюю бакет з унікальним ім'ям та дефолтними налаштуваннями

Create bucket [Info](#)

Buckets are containers for data stored in S3.

General configuration

AWS Region

US East (N. Virginia) us-east-1

Bucket type [Info](#)

☒ General purpose

Recommended for most use cases and access patterns. General purpose buckets are the original S3 bucket type. They allow a mix of storage classes that redundantly store objects across multiple Availability Zones.

☐ Directory

Recommended for low-latency use cases. These buckets use only the S3 Express One Zone storage class, which provides faster processing of data within a single Availability Zone.

Bucket name [Info](#)

sonkksbucket

Bucket names must be 3 to 63 characters and unique within the global namespace. Bucket names must also begin and end with a letter or number. Valid characters are a-z, 0-9, periods (.), and hyphens (-). [Learn more](#)

Copy settings from existing bucket - optional

Only the bucket settings in the following configuration are copied.

[Choose bucket](#)

Format: s3://bucket/prefix

Object Ownership [Info](#)

Control ownership of objects written to this bucket from other AWS accounts and the use of access control lists (ACLs). Object ownership determines who can specify access to objects.

Object Ownership

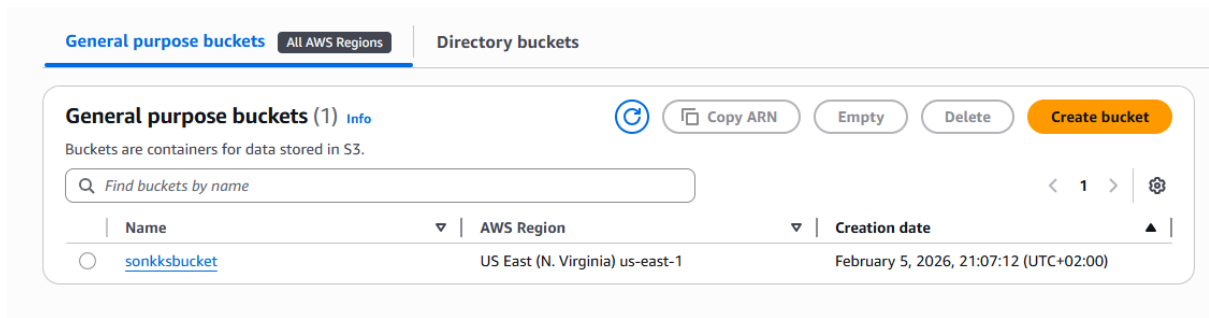
☒ ACLs disabled (recommended)

All objects in this bucket are owned by this account. Access to this bucket and its objects is specified using only policies.

☐ ACLs enabled

Objects in this bucket can be owned by other AWS accounts. Access to this bucket and its objects can be specified using ACLs.

Object Ownership

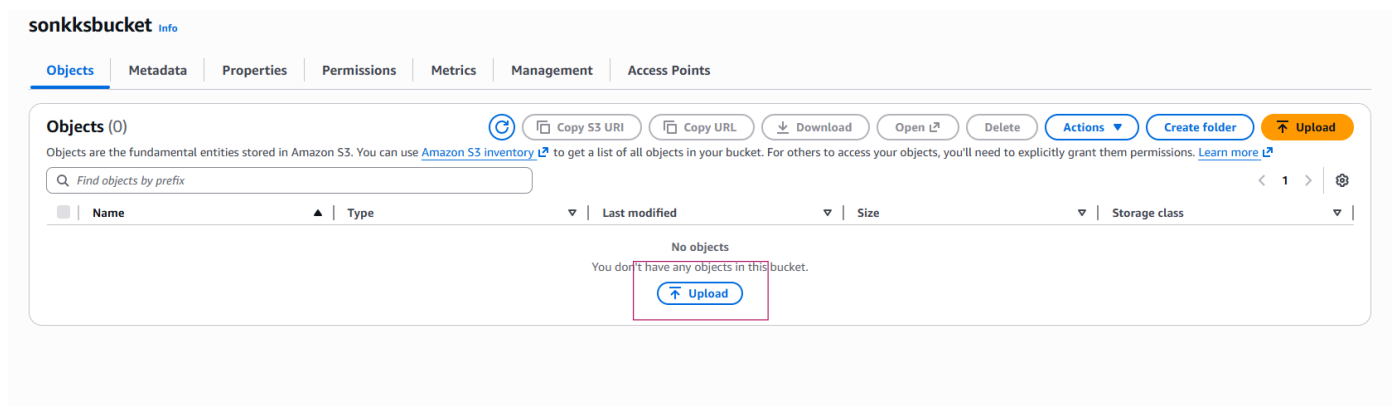


Завантажила зображення, датасет в форматі csv, та створила файл json

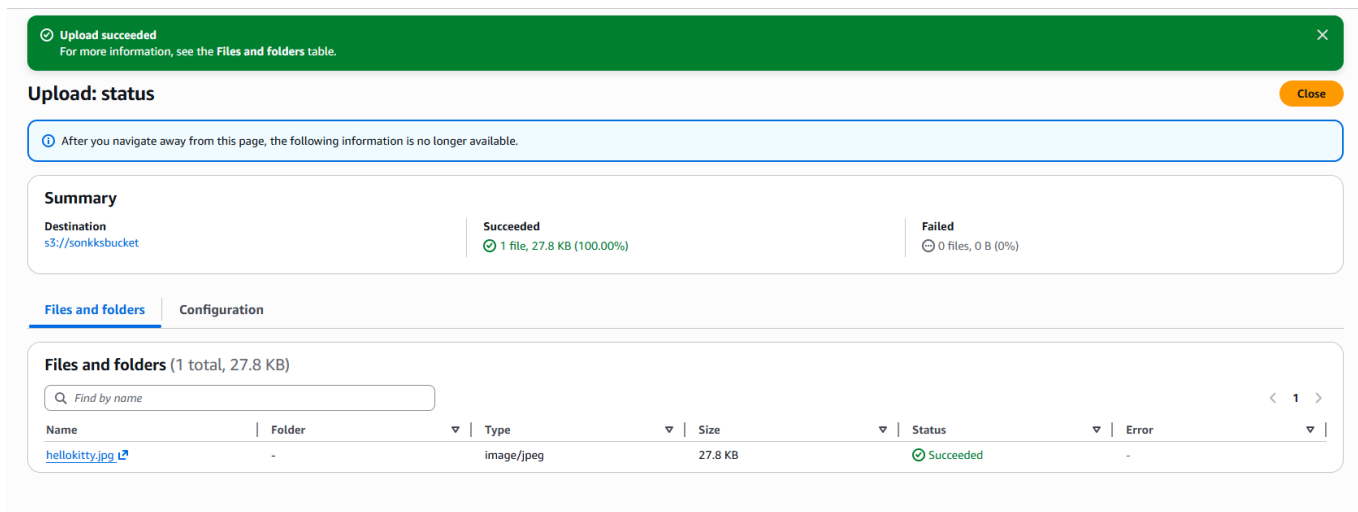
 hellokitty.jpg	05.02.2026 21:14	Файл "JPG"	28 КБ
 spotify.csv	05.02.2026 21:16	Файл Microsoft Ex...	20 КБ
 students.json	05.02.2026 21:17	Исходный файл J...	1 КБ

a. AWS Management Console

Просто перехожу на вкладку створеного бакету, нажимаю Upload та вибираю потрібний файл



3



b. AWS CLI

Скачую AWS CLI

```
PS C:\WINDOWS\system32> aws --version
aws-cli/2.33.15 Python/3.13.11 Windows/11 exe/AMD64
```

Тут вводимо ключі користувача IAM з минулої лабораторної, назву регіону, на якому був створений бакет, а також формат виводу

```
PS C:\WINDOWS\system32> aws configure
AWS Access Key ID [None]: AKIAWDBRAIKOWHUBEZOK
AWS Secret Access Key [None]: eZ2OG43fkgJGp0697tl7paWZfgLUNQR23gjnFVc
Default region name [None]: us-east-1
Default output format [None]: json
PS C:\WINDOWS\system32> aws sts get-caller-identity
{
  "UserId": "AIDAWDBRAIKOYDN7BCWXR",
  "Account": "418862088861",
  "Arn": "arn:aws:iam::418862088861:user/sonkka"
}
```

Перевіряю дозволи, щоб можна було завантажувати файли

1 policy added

sonkka Info Delete

Summary

ARN arn:aws:iam::418862088861:user/sonkka	Console access Disabled	Access key 1 AKIAWDBRAIKOWHUBEZOK - Active ⓘ Never used, 2 days old.
Created February 02, 2026, 22:57 (UTC+02:00)	Last console sign-in -	Access key 2 Create access key

Permissions Groups Tags (1) Security credentials Last Accessed

Permissions policies (3) Remove Add permissions

Permissions are defined by policies attached to the user directly or through groups.

Filter by Type: All types

☐	Policy name	Type	Attached via
☐	AmazonEC2FullAccess	AWS managed	Directly
☐	AmazonS3FullAccess	AWS managed	Directly
☐	AmazonS3ReadOnlyAccess	AWS managed	Directly

Далі завантажую файл

```
PS S:\навчання\cloudtech\ла62> aws s3 cp spotify.csv s3://sonkksbucket/upload: .\spotify.csv to s3://sonkksbucket/spotify.csv
PS S:\навчання\cloudtech\ла62> |
```

Бачимо, що цей файл з'явився у вкладці об'єктів бакету

sonkksbucket Info

Objects Metadata Properties Permissions Metrics Management Access Points

Objects (2) Copy S3 URI Copy URL Download Open Delete Actions Create folder Upload

Objects are the fundamental entities stored in Amazon S3. You can use [Amazon S3 inventory](#) to get a list of all objects in your bucket. For others to access your objects, you'll need to explicitly grant them permissions. [Learn more](#)

Find objects by prefix

☐	Name	Type	Last modified	Size	Storage class
☐	hellokitty.jpg	jpg	February 5, 2026, 21:16:51 (UTC+02:00)	27.8 KB	Standard
☐	spotify.csv	csv	February 5, 2026, 21:44:22 (UTC+02:00)	19.4 KB	Standard

c. Python API

Встановлюю бібліотеку boto3

```
PS S:\навчання\cloudtech\лаб2> py -m pip install boto3
Collecting boto3
  Downloading boto3-1.42.42-py3-none-any.whl.metadata (6.8 kB)
Collecting botocore<1.43.0,>=1.42.42 (from boto3)
  Downloading botocore-1.42.42-py3-none-any.whl.metadata (5.9 kB)
Collecting jmespath<2.0.0,>=0.7.1 (from boto3)
  Downloading jmespath-1.1.0-py3-none-any.whl.metadata (7.6 kB)
Collecting s3transfer<0.17.0,>=0.16.0 (from boto3)
  Downloading s3transfer-0.16.0-py3-none-any.whl.metadata (1.7 kB)
```

Далі створюю скрипт для завантаження файлу до бакету

```
1 import boto3
2 s3 = boto3.client("s3")
3 s3.upload_file(
4     r"S:\навчання\cloudtech\лаб2\students.json",
5     "sonkksbucket",
6     "students.json"
7 )
8 print("DONE")
9
```

Запускаю

```
PS S:\навчання\cloudtech\лаб2> py upload.py
DONE
PS S:\навчання\cloudtech\лаб2>
```

Файл успішно завантажився до бакету

sonkksbucket

info

Objects

Metadata

Properties

Permissions

Metrics

Management

Access Points

Objects (3)

Copy S3 URI

Copy URL

Download

Open

Delete

Actions

Create folder

Upload

Objects are the fundamental entities stored in Amazon S3. You can use [Amazon S3 inventory](#) to get a list of all objects in your bucket. For others to access your objects, you'll need to explicitly grant them permissions. [Learn more](#)

Find objects by prefix

☐	Name	Type	Last modified	Size	Storage class	
☐	 hellokitty.jpg	jpg	February 5, 2026, 21:16:51 (UTC+02:00)	27.8 KB	Standard	
☐	 spotify.csv	csv	February 5, 2026, 21:44:22 (UTC+02:00)	19.4 KB	Standard	
☐	 students.json	json	February 5, 2026, 22:14:56 (UTC+02:00)	125.0 B	Standard	

7. Увімкніть версіонування для вашого бакету та перевірте його вплив на завантажені текстові об'єкти. Після цього вимкніть версіонування бакету. Виконати через AWS Management Console та AWS CLI.

Вмикаю версіонування через AWS Management Console

7. Використовуйте Boto3 для зчитування даних з завантаженого файлу на Amazon S3. Виведіть перші кілька рядків даних для перевірки правильності

завантаження.

Створюю скрипт для зчитування students.json, командою get_object отримуємо файл, потім декодується вміст і виводиться перші 200 символів

```
1 import boto3
2 s3 = boto3.client("s3")
3 bucket_name = "sonkksbucket"
4 file_key = "students.json"
5 obj = s3.get_object(Bucket=bucket_name, Key=file_key)
6 data = obj["Body"].read().decode("utf-8")
7 print(data[:200])
```

Запускаю, бачимо вивід

```
PS S:\навчання\cloudtech\лаб2> py read.py
{
  "students": [
    {"id": 1, "name": "Anna"},
    {"id": 2, "name": "Mark"},
    {"id": 3, "name": "Sofiya"},
    {"id": 4, "name": "Alex"}
  ]
}
```

4. Використовуйте Python бібліотеку Pandas для створення DataFrame на основі

зчитаних даних. Датасет має бути взятий з

<https://archive.ics.uci.edu/datasets> на Ваш вибір. Виконайте певні операції з даними у DataFrame, такі як фільтрація, групування чи обчислення агрегатів.

Завантажую обраний з сайту датасет у мій бакет

```
PS S:\навчання\cloudtech\лаб2> aws s3 cp S:\навчання\cloudtech\лаб2\winequality-red.csv s3://sonkksbucket/winequality-red.csv
upload: .\winequality-red.csv to s3://sonkksbucket/winequality-red.csv
```

Створюю скрипт в якому підключаюсь до Amazon S3 через boto3, беру файл csv з бакета, зчитую його в pandas і роблю з нього таблицю (DataFrame), виводжу перші 5 рядків щоб перевірити що все нормально зчиталось, далі фільтрую вина з quality >= 7, рахую середнє значення quality, групую по alcohol і дивлюсь середню якість для кожного значення

```

1 import boto3
2 import pandas as pd
3 from io import StringIO
4
5 s3 = boto3.client("s3")
6 bucket = "sonkksbucket"
7 file_name = "winequality-red.csv"
8 obj = s3.get_object(Bucket=bucket, Key=file_name)
9 data = obj["Body"].read().decode("utf-8")
10 df = pd.read_csv(StringIO(data), sep=";")
11
12 print("First 5 rows:")
13 print(df.head())
14
15 filtered = df[df["quality"] >= 7]
16 avg_quality = df["quality"].mean()
17
18 grouped = df.groupby("alcohol")["quality"].mean()
19 print("\nFiltered (quality >= 7):")
20 print(filtered.head())
21 print("\nAverage quality:")
22 print(avg_quality)
23 print("\nGrouped by alcohol (mean quality):")
24 print(grouped.head())
25

```

Запускаю, бачимо перші рядки таблиці, відфільтровані дані, середню якість, результат

```

PS S:\навчання\cloudtech\лаб2> py panda.py
First 5 rows:
  fixed acidity  volatile acidity  citric acid  residual sugar  ...  pH  sulphates  alcohol  quality
0           7.4             0.70       0.00           1.9  ...  3.51       0.56       9.4         5
1           7.8             0.88       0.00           2.6  ...  3.20       0.68       9.8         5
2           7.8             0.76       0.04           2.3  ...  3.26       0.65       9.8         5
3          11.2             0.28       0.56           1.9  ...  3.16       0.58       9.8         6
4           7.4             0.70       0.00           1.9  ...  3.51       0.56       9.4         5

[5 rows x 12 columns]

Filtered (quality >= 7):
  fixed acidity  volatile acidity  citric acid  residual sugar  ...  pH  sulphates  alcohol  quality
7           7.3             0.65       0.00           1.2  ...  3.39       0.47      10.0         7
8           7.8             0.58       0.02           2.0  ...  3.36       0.57       9.5         7
16          8.5             0.28       0.56           1.8  ...  3.30       0.75      10.5         7
37          8.1             0.38       0.28           2.1  ...  3.23       0.73       9.7         7
62          7.5             0.52       0.16           1.9  ...  3.38       0.62       9.5         7

[5 rows x 12 columns]

Average quality:
5.6360225140712945

Grouped by alcohol (mean quality):
alcohol
8.4      4.5
8.5      5.0
8.7      6.0
8.8      5.0
9.0      5.4
Name: quality, dtype: float64

```

5. Здійсніть певні зміни в створений DataFrame (наприклад, додайте новий стовпець або оновіть існуючий).

Додам рядки до минулого скрипту, додаю новий стовпець `quality_level`, в ньому я роблю таку логіку якщо `quality >= 7` то ставлю "High", якщо менше то "Low"

```
df["quality_level"] = df["quality"].apply(
    lambda x: "High" if x >= 7 else "Low"
)

print("\nДатасет з новим рядком:")
print(df.head())
```

Запуск, у результаті в таблиці з'явився новий стовпець `quality_level`

```
Датасет з новим рядком:
fixed acidity  volatile acidity  citric acid  residual sugar  ...  sulphates  alcohol  quality  quality_level
0           7.4             0.70         0.00           1.9  ...         0.56     9.4         5         Low
1           7.8             0.88         0.00           2.6  ...         0.68     9.8         5         Low
2           7.8             0.76         0.04           2.3  ...         0.65     9.8         5         Low
3          11.2             0.28         0.56           1.9  ...         0.58     9.8         6         Low
4           7.4             0.70         0.00           1.9  ...         0.56     9.4         5         Low

[5 rows x 13 columns]
```

6. Збережіть оновлені дані назад на Amazon S3.

Додам до скрипту рядки, за допомогою `StringIO` і `df.to_csv` перетворюю датафрейм у csv, і командою `s3.put_object` завантажую файл в бакет

```
csv_buffer = StringIO()
df.to_csv(csv_buffer, index=False)

s3.put_object(
    Bucket=bucket,
    Key="winequality-updated.csv",
    Body=csv_buffer.getvalue()
)

print("\nЗбережено!")
```

Запуск, у консолі бачу Збережено!, тобто файл успішно відправився в S3

```

Grouped by alcohol (mean quality):
alcohol
8.4      4.5
8.5      5.0
8.7      6.0
8.8      5.0
9.0      5.4
Name: quality, dtype: float64

Датасет з новим рядком:
   fixed acidity  volatile acidity  citric acid  residual sugar  ...
0             7.4              0.70         0.00             1.9  ...
1             7.8              0.88         0.00             2.6  ...
2             7.8              0.76         0.04             2.3  ...
3            11.2              0.28         0.56             1.9  ...
4             7.4              0.70         0.00             1.9  ...

[5 rows x 13 columns]

Збережено!
PS S:\навчання\cloudtech\лаб2> |

```

Перевіряю, бачу, що в бакеті з'явився winequality-updated.csv

sonkksbucket [Info](#)

[Objects](#) | [Metadata](#) | [Properties](#) | [Permissions](#) | [Metrics](#) | [Management](#) | [Access Points](#)

Objects (5) [Refresh](#) [Copy S3 URI](#) [Copy URL](#) [Download](#) [Open](#) [Delete](#) [Actions](#) [Create folder](#)

Objects are the fundamental entities stored in Amazon S3. You can use [Amazon S3 Inventory](#) to get a list of all objects in your bucket. For others to access your objects, you'll need to explicitly grant them permissions. [Learn](#)

☐ Show versions

☐	Name	Type	Last modified	Size	Storage class
☐	hellokitty.jpg	jpg	February 5, 2026, 21:16:51 (UTC+02:00)	27.8 KB	Standard
☐	spotify.csv	csv	February 5, 2026, 21:44:22 (UTC+02:00)	19.4 KB	Standard
☐	students.json	json	February 5, 2026, 22:20:44 (UTC+02:00)	154.0 B	Standard
☐	winequality-red.csv	csv	February 5, 2026, 22:31:39 (UTC+02:00)	82.2 KB	Standard
☐	winequality-updated.csv	csv	February 5, 2026, 22:43:23 (UTC+02:00)	97.9 KB	Standard

7. Використайте Boto3 для отримання списку об'єктів у вашому бакеті. Перегляньте властивості кількох об'єктів, таких як розмір, час створення тощо.

Відтворіть ці ж результати засобами AWS Management Console та AWS CLI.

Boto3

Створюю скрипт щоб отримати список об'єктів у моєму бакеті , через list_objects_v2 беру всі файли з бакета і виводжу по кожному назву файлу, розмір, час останньої зміни

```
import boto3

s3 = boto3.client("s3")
bucket = "sonkksbucket"
response = s3.list_objects_v2(Bucket=bucket)
print("Список об'єктів у бакеті:", bucket)
for obj in response.get("Contents", []):
    print(
        "Назва файлу:", obj["Key"],
        "| Розмір:", obj["Size"], "байт",
        "| Час останньої зміни:", obj["LastModified"]
    )
```

Запускаю

```
PS S:\навчання\cloudtech\лаб2> py time.py
Список об'єктів у бакеті: sonkksbucket
Назва файлу: hellokitty.jpg | Розмір: 28470 байт | Час останньої зміни: 2026-02-05 19:16:51+00:00
Назва файлу: spotify.csv | Розмір: 19851 байт | Час останньої зміни: 2026-02-05 19:44:22+00:00
Назва файлу: students.json | Розмір: 154 байт | Час останньої зміни: 2026-02-05 20:20:44+00:00
Назва файлу: winequality-red.csv | Розмір: 84199 байт | Час останньої зміни: 2026-02-05 20:31:39+00:00
Назва файлу: winequality-updated.csv | Розмір: 100226 байт | Час останньої зміни: 2026-02-05 20:43:23+00:00
0
```

AWS Management Console

У списку файлів бакету вже можна побачити всю потрібну інформацію

sonkksbucket [Info](#)

[Objects](#) | [Metadata](#) | [Properties](#) | [Permissions](#) | [Metrics](#) | [Management](#) | [Access Points](#)

Objects (5) [Refresh](#) [Copy S3 URI](#) [Copy URL](#) [Download](#) [Open](#) [Delete](#) [Actions](#) [Create folder](#) [Upload](#)

Objects are the fundamental entities stored in Amazon S3. You can use [Amazon S3 inventory](#) to get a list of all objects in your bucket. For others to access your objects, you'll need to explicitly grant them permissions. [Learn more](#)

☒ Show versions < 1 > [Settings](#)

☐	Name	Type	Last modified	Size	Storage class
☐	hellokitty.jpg	jpg	February 5, 2026, 21:16:51 (UTC+02:00)	27.8 KB	Standard
☐	spotify.csv	csv	February 5, 2026, 21:44:22 (UTC+02:00)	19.4 KB	Standard
☐	students.json	json	February 5, 2026, 22:20:44 (UTC+02:00)	154.0 B	Standard
☐	winequality-red.csv	csv	February 5, 2026, 22:31:39 (UTC+02:00)	82.2 KB	Standard
☐	winequality-updated.csv	csv	February 5, 2026, 22:43:23 (UTC+02:00)	97.9 KB	Standard

Також можна продивитись кожен об'єкт окремо. Для цього з вкладки об'єктів бакету вибираю потрібний файл і продивляюсь Properties, Permissions and Versions

hellokitty.jpg

Info

Copy S3 URI

Download

Open

Object actions

Properties

Permissions

Versions

Object overview

Owner

de7a2993a8431d3ee926ceb35597c853469230d53f9cdf5a4ce5bc4df474b010

AWS Region

US East (N. Virginia) us-east-1

Last modified

February 5, 2026, 21:16:51 (UTC+02:00)

Size

27.8 KB

Type

jpg

Key

hellokitty.jpg

S3 URI

s3://sonkksbucket/hellokitty.jpg

Amazon Resource Name (ARN)

arn:aws:s3:::sonkksbucket/hellokitty.jpg

Entity tag (Etag)

1af3c45c9c626f27dc05c9323b456650

Object URL

https://sonkksbucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/hellokitty.jpg

AWS CLI

це можна зробити за допомогою команди

```
PS S:\навчання\cloudtech\лаб2> aws s3 ls s3://sonkksbucket/
2026-02-05 21:16:51      28470 hellokitty.jpg
2026-02-05 21:44:22      19851 spotify.csv
2026-02-05 22:20:44         154 students.json
2026-02-05 22:31:39      84199 winequality-red.csv
2026-02-05 22:43:23     100226 winequality-updated.csv
```

Висновки

У цій лабораторній я навчилась працювати з Amazon S3: створювати бакет, завантажувати і читати файли через Console, CLI і Python (boto3). Також я працювала з даними в Pandas наприклад створила датафрейм, зробила фільтрацію, середнє, групування і додала новий стовпець і потім зберегла оновлений файл назад у S3. В кінці подивилась список файлів у бакеті і їх властивості різними способами. В цілому зрозуміла, як працювати з S3 і обробляти дані в хмарі